

Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (*fairness*) en la predicció de resultats clínics



Universitat Oberta
de Catalunya

Guillem Lluís i Luengo

Estudis Clínics i Epidemiològics

Màster Universitari en Bioinformàtica i
Bioestadística

Nom del director/a del TF:
Susana Pérez Álvarez

Nom del de/la PRA:
Laia Subirats Maté

7 d'octubre de 2026



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/>

Fitxa del Treball Final

Títol del treball:	Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (<i>fairness</i>) en la predicció de resultats clínics
Nom de l'autor/a:	Guillem Lluís i Luengo
Nom del director/a del TF:	Susana Pérez Álvarez
Nom del de/la PRA:	Laia Subirats Maté
Data de lliurament:	7 d'octubre de 2026
Titulació o programa:	Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística
Àrea del treball final:	Estudis Clínics i Epidemiològics
Idioma del treball:	Català
Paraules clau:	cardiac rehabilitation, machine learning, fairness, clinical outcomes, sex and gender bias

Resum del treball

Màxim 250 paraules, amb la finalitat, context d'aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball.

Abstract

A maximum of 250 words, detailing the purpose, context of application, methodology, results and conclusions of the work.

Índex

1	Introducció	9
1.1	Context i justificació del treball	9
1.2	Descripció general	10
1.3	Objectius del treball	10
1.4	Enfocament i mètode seguit	11
1.4.1	Estratègia de recerca	11
1.4.2	Metodologia de treball	11
1.5	Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat	12
1.6	Planificació del treball	13
1.6.1	Tasques	13
1.6.2	Calendari	13
1.6.3	Fites	14
1.6.4	Anàlisi de riscos	14
1.7	Breu sumari de productes obtinguts	14
1.8	Breu descripció dels altres capítols de la memòria	14
2	Estat de l'art	15
3	Materials i mètodes	16
4	Resultats	17
5	Discussió	19
6	Valoració econòmica	20
7	Conclusions i treballs futurs	21
7.1	Conclusions	21
7.2	Línies de futur	21
7.3	Seguiment de la planificació	21
8	Glossari	22
9	Bibliografia	23

A Exemple d'annex	25
A.1 Annex 1	25
B Exemple d'annex	26
B.1 Annex B	26

Índex de figures

4.1	Error en funció de la distància en unitats arbitràries.	18
-----	---	----

Índex de taules

1.1	Planificació de tasques	13
-----	-----------------------------------	----

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i justificació del treball

La rehabilitació cardíaca (RC) és una intervenció amb eficàcia demostrada per a la recuperació posterior a esdeveniments cardiovasculars. Les persones que participen en programes de RC presenten millors resultats clínics, a més d'una reducció en la taxa de readmissions hospitalàries i en la mortalitat i d'un efecte positiu en la qualitat de vida [1]. No obstant això, la participació en aquesta mena d'intervencions és considerablement baixa i existeixen diferències de gènere en tres àrees clau: l'accés als programes, l'adherència al tractament i els resultats clínics obtinguts. Les barreres que originen aquestes desigualtats poden ser individuals, socials o pròpies dels sistemes sanitaris [2].

La infrarepresentació de les dones, així com d'altres col·lectius vulnerables, pot conduir a biaixos en la recerca i, en última instància, a una disminució de l'eficàcia dels tractaments. Els mètodes d'aprenentatge automàtic (ML, per les seves sigles en anglès) poden ser útils per mitigar aquestes desigualtats, però també poden perpetuar-les si no se'n tenen en compte els potencials biaixos [3]. Per això és necessari disposar d'eines per avaluar l'equitat algorítmica (*fairness*) dels models emprats i, posteriorment, millorar-la sense comprometre la precisió de les prediccions.

La tria de l'àmbit del treball està motivada per la meua formació i experiència professional prèvia com a fisioterapeuta, amb especial interès en la rehabilitació cardiorespiratòria. Si bé els biaixos en el diagnòstic i el tractament de patologies cardiovasculars són de domini públic des de fa temps, no s'ha d'oblidar l'impacte que tenen al llarg de tot el procés d'atenció sanitària, en què intervenen altres disciplines a banda de la medicina. És important dur a terme recerca de qualitat en infermeria, fisioteràpia, psicologia o nutrició per assegurar uns resultats òptims i lliures de discriminacions.

En definitiva, aquest treball pretén estudiar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de resultats clínics de la RC, avaluar-ne l'equitat algorítmica i proposar mesures per atenuar-ne els efectes.

1.2 Descripció general

Per a la realització d'aquest treball, s'ha optat per utilitzar l'estudi *Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: a prospective study with 6-month follow-up* [4] com a font de dades. S'hi pot accedir a través dels enllaços que s'inclouen a continuació:

- **Estudi:** <https://smw.ch/index.php/smw/article/view/4160/6376>.
- **Dades:** <https://data.mendeley.com/datasets/hbztb7wmc5/1>.

El conjunt de dades conté 273 registres, majoritàriament homes (81%). Si bé aquest fet pot esdevenir una limitació per a l'auditoria de gènere, també evidencia el biaix de representació existent a la literatura científica. Les variables sobre les quals es treballarà es poden agrupar en tres àmbits:

- **Demogràfiques:** edat, sexe, diagnòstic, antecedents de tabaquisme.
- **Capacitat funcional:** test de 6 minuts de marxa (6MWT), capacitat d'exercici màxima a curt termini (MSEC), equivalent metabòlic de la tasca (MET), força isomètrica màxima del quàdriceps (QIS).
- **Qüestionaris de salut:** escales d'ansietat i depressió (HAD), qualitat de vida (HeartQoL) i nivells de treball, esport i activitat física (Baecke).

1.3 Objectius del treball

A continuació es detalla la relació d'objectius principals i secundaris del treball:

1. Determinar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de la resposta a la rehabilitació cardíaca.
 - 1.1. Descriure l'estat actual de l'evidència científica en l'àmbit d'estudi.
 - 1.2. Elaborar diferents models predictius per explicar els resultats de les variables d'interès.
 - 1.3. Quantificar les diferències en les prediccions dels models proposats mitjançant mètriques d'equitat algorítmica.
2. Proposar mesures per atenuar els biaixos detectats.
 - 2.1. Exposar tècniques de preprocessament, processament i postprocessament utilitzades per corregir la disparitat de les dades.
 - 2.2. Avaluar l'adequació de les mesures als models predictius proposats.

1.4 Enfocament i mètode seguit

1.4.1 Estratègia de recerca

En una primera fase del treball, es durà a terme una cerca de literatura científica a les principals bases de dades d'investigació clínica (PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect...), així com en altres font especialitzades que es considerin rellevants.

Els resultats obtinguts es filtraran segons la seva adequació al tema i es classificaran en tres àmbits que permetran estructurar-ne adequadament els continguts:

- **Rehabilitació cardíaca:** estat de l'art general, càrrega de les patologies cardiovasculars en la salut global, impacte en resultats clínics, descripció de variables predictores [5–7].
- **Biaixos de sexe i gènere:** diferències en l'accés, la participació i els resultats de la rehabilitació cardíaca, interseccionalitat de les desigualtats, intervencions proposades [8–12].
- **Equitat algorítmica:** evidència sobre mètodes estadístics, limitacions i propostes de mitigació de biaixos [13–15].

1.4.2 Metodologia de treball

Un cop feta la recerca d'evidència, es procedirà a l'anàlisi de les dades disponibles mitjançant el programari R i adoptant, en la mesura del possible, els principis del **tidyverse**. Se seguiran els passos que s'indiquen:

- **Preprocessament de dades:** neteja, tractament de valors nuls, anàlisi descriptiva estratificada per sexe i definició de variables objectiu. Les principals variables d'interès són la capacitat funcional (mesurada habitualment amb el 6MWT) i la qualitat de vida, que es poden binaritzar en funció de si la millora és superior o no a la mínima diferència clínicament important per a cada cas.
- **Modelització estadística:** construcció de models predictius a partir del conjunt de dades. Tenint en compte les característiques de les variables objectiu, es prendrà com a model de referència la regressió logística. S'optimitzarà el model amb mètodes de regularització (Ridge, LASSO). Malgrat que el nombre de registres és limitat, es podria comparar el resultat amb una alternativa no lineal, com ara un Random Forest.
- **Avaluació i auditoria de gènere:** valoració del rendiment del model. A més de les mesures habituals, s'utilitzaran les mètriques d'equitat algorítmica que es considerin adequades d'entre les descrites a la literatura científica.
- **Discussió de resultats:** exploració de tècniques de mitigació de biaixos i elaboració de recomanacions metodològiques per a futures investigacions.

Aquest enfocament permetrà, d'una banda, disposar del context clínic adient per a la comprensió dels resultats i, de l'altra, garantir un tractament net i reproduïble de les dades.

1.5 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

L'impacte d'aquest treball es concreta principalment en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es detallen:

- **ODS 3: Salut i benestar.**

3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.

- **ODS 5: Igualtat de gènere.**

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.

- **ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides.**

16.6. Crear en tots els nivells institucions eficaces i transparents que retin comptes.

16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

D'altra banda, el treball inclou la perspectiva de gènere en el seu mateix disseny. En aquest sentit, es pretén identificar i combatre els biaixos existents en la recerca clínica per fomentar una investigació més inclusiva i accessible per a tothom. És responsabilitat del personal sanitari i de recerca contemplar la dimensió ètica i social de la seva tasca, de manera que puguin vetllar per la reducció de les desigualtats basades en prejudicis de gènere, ètnia, edat, estatus socioeconòmic, capacitats o orientació sexual, entre d'altres. A més, cal destacar que l'optimització de sistemes de suport a la decisió clínica basats en models predictius té la capacitat de millorar els circuits existents d'atenció sanitària. D'aquesta manera, es podrà contribuir a un ús més eficient dels recursos i, en conseqüència, s'aconseguirà un impacte positiu en termes de sostenibilitat a mitjà i llarg termini.

Per acabar, es farà ús de les formes inclusives del llenguatge que s'escaiguin en cada context. De manera puntual i honorífica, es pot emprar el femení com a genèric per referir-se a les persones professionals de la salut, de qualsevol gènere, donat l'elevat percentatge de dones que exerceixen aquestes professions.

1.6 Planificació del treball

1.6.1 Tasques

A la **Taula 1.1** es descriuen les tasques que caldrà desenvolupar durant el treball, que s'han detallat a l'apartat **Enfocament i mètode seguit**. S'indica també la relació amb els objectius proposats.

Taula 1.1: Planificació de tasques

Tasca	Objectius	Inici	Final	Estat
1. Definició i pla de treball				
Plantejament del treball		23/9/26	7/10/26	Completada
2. Estat de l'art				
Cerca preliminar d'evidència	1.1, 2.1	23/9/26	7/10/26	Completada
Revisió de l'evidència trobada	1.1, 2.1	1/10/26	21/10/26	En procés
3. Implementació				
Preprocessament de dades	1.2	29/10/26	11/11/26	Pendent
Modelització estadística	1.2	12/11/26	25/11/26	Pendent
Avaluació i auditoria de gènere	1.2, 1.3, 2.2	12/11/26	25/11/26	Pendent
Discussió de resultats	1.3, 2.2	26/11/26	2/12/26	Pendent
4. Lliurament final				
Introducció		23/9/26	14/10/26	En procés
Estat de l'art	1.1, 2.1	15/10/26	4/11/26	Pendent
Materials i mètodes	1.2	5/11/26	25/11/26	Pendent
Resultats	1.3, 2.2	26/11/26	16/12/26	Pendent
Discussió	1.1, 1.3, 2.2	17/12/26	31/12/26	Pendent
Conclusions		1/1/27	7/1/27	Pendent
Glossari i Annexos		5/11/26	7/1/27	Pendent
5. Presentació				
Elaboració de diapositives		8/1/27	13/1/27	Pendent
Enregistrament		8/1/27	13/1/27	Pendent

1.6.2 Calendari

Text

1.6.3 Fites

Text

1.6.4 Anàlisi de riscos

Text

Descripció dels recursos necessaris per fer el treball, les tasques a realitzar i una planificació temporal de cada tasca mitjançant un diagrama de Gantt o similar. Aquesta planificació hauria de marcar quins són les fites parcials de cadascuna de les PAC.

Identificació dels possibles riscos que poden fer que aquesta planificació no es compleixi, i descripció dels plans de mitigació o alternatius en cas que aquests riscos esdevinguin un problema.

1.7 Breu sumari de productes obtinguts

No cal entrar en detall: la descripció detallada es farà a la resta de capítols.

1.8 Breu descripció dels altres capítols de la memòria

Breu explicació dels continguts de cada capítol i la seva relació amb el projecte global.

Capítol 2

Estat de l'art

Estat de l'art del tema en qüestió. Hauria d'acabar mostrant per què el treball és important i aporta alguna cosa, i amb les hipòtesis del treball.

Capítol 3

Materials i mètodes

En aquests apartats, cal descriure:

- Els aspectes més rellevant del disseny i desenvolupament del treball.
- La metodologia triada per a fer aquest desenvolupament, descrivint les alternatives possibles, les decisions preses, i els criteris utilitzats per prendre aquestes decisions.
- Els productes obtinguts.

Capítol 4

Resultats

Detalleu en aquest apartat els resultats obtinguts utilitzant la metodologia descrita a l'apartat anterior.

Recull dels resultats del treball. Hauria d'haver-hi una correspondència amb la metodologia en el sentit que els resultats és el que s'obté després d'haver aplicat la metodologia.

Les figures han d'estar explicades i citades en el text, com la 4.1, en la qual es mostra l'error en funció de la distància, en unitats arbitràries. A totes les gràfiques ha d'haver el títol dels eixos.

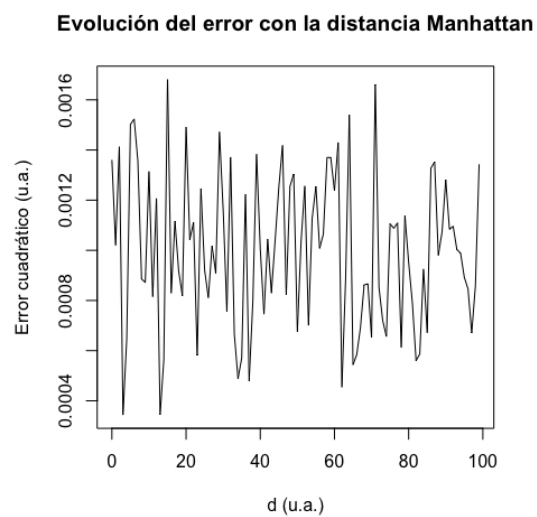


Figura 4.1: Error en funció de la distància en unitats arbitràries.

Capítol 5

Discussió

Discussió dels resultats en el context del projecte. És en aquest apartat on cobren sentit i en el qual es responen les preguntes de recerca i es mostra com els resultats donen resposta als problemes plantejats.

Aquesta part pot ser que no apliqui segons el tipus de treball.

Capítol 6

Valoració econòmica

En cas que correspongui, s'inclourà un apartat de “Valoració econòmica del treball”. Aquest apartat indicarà les despeses associades al desenvolupament i manteniment del treball, així com els beneficis econòmics obtinguts. Cal fer una anàlisi final sobre la viabilitat del producte.

Capítol 7

Conclusions i treballs futurs

7.1 Conclusions

Aquest capítol ha d'incloure:

- Una descripció de les conclusions del treball:
 - Un cop s'han obtingut els resultats quines conclusions s'extreu?
 - Aquests resultats són els esperats? O han estat sorprenents? Per què?
- Una reflexió crítica sobre l'assoliment dels objectius plantejats inicialment:
 - Hem assolit tots els objectius? Si la resposta és negativa, per quin motiu?

7.2 Línies de futur

Les línies de treball futur que no s'han pogut explorar en aquest treball i han quedat pendents.

7.3 Seguiment de la planificació

- Una anàlisi crítica del seguiment de la planificació i metodologia al llarg del producte:
 - S'ha seguit la planificació?
 - La metodologia prevista ha estat prou adequada?
 - Ha calgut introduir canvis per garantir l'èxit del treball? Per què?
- Dels impactes previstos a [1], ètic-socials, de sostenibilitat i de diversitat, avaluaeu/esmenteu si s'han mitigat (si eren negatius) o si s'han aconseguit (si eren positius).
- Si han aparegut impactes no previstos a [1], avaluar/esmentar com s'han mitigat (si eren negatius) o què han aportat (si eren positius).

Capítol 8

Glossari

Definició dels termes i acrònims més rellevants utilitzats dins la Memòria.

Capítol 9

Bibliografia

1. Tessler J, Ahmed I, Bordoni B. Cardiac rehabilitation. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026.
2. Coutinho T, Khadanga S, Adedinsewo D, Barac A, Brown TM, Deaton C, et al. Cardiac rehabilitation in women: A scientific statement from the american heart association. *Circulation*. 2025;152:e376e390. doi:10.1161/cir.0000000000001379
3. Caton S, Haas C. Fairness in machine learning: A survey. *ACM Computing Surveys*. 2024;56:138. doi:10.1145/3616865
4. Vieli C, Duong HP, Duc M, Carré JL, Bast JD, Girod G, et al. Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: A prospective study with 6-month follow-up. *Swiss Medical Weekly*. 2025;155:4160. doi:10.57187/s.4160
5. Collaborators G2023C of D, Naghavi M, Kyu HH, A B, Aalipour MA, Aalruz H, et al. Global burden of 292 causes of death in 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1990–2023: A systematic analysis for the global burden of disease study 2023. *The Lancet*. 2025;406:18111872. doi:10.1016/s0140-6736(25)01917-8
6. Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, Tang LH, Risom SS, Lindschou J, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021;2021:CD010876. doi:10.1002/14651858.cd010876.pub3
7. Dibben GO, Faulkner J, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Zwisler AD, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: A meta-analysis. *European Heart Journal*. 2023;44:452469. doi:10.1093/eurheartj/ehac747
8. Firoozabadi MG, Mirzaei M, Grace SL, Vafaeinasab M, Dehghani-Tafti M, Sadeghi A, et al. Sex differences in cardiac rehabilitation barriers among non-enrollees in the context of lower gender equality: A cross-sectional study. *BMC Cardiovascular Disorders*. 2023;23:329. doi:10.1186/s12872-023-03331-7

9. Khadanga S, Gaalema DE, Savage P, Ades PA. Underutilization of cardiac rehabilitation in women. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*. 2021;41:207213. doi:10.1097/hcr.0000000000000629
10. HOEVE NT, BAKKER MD, SUNAMURA M, LENNEP JERV, BOERSMA E, BERG-EMONS RJGVD. WOMEN AND MEN PROFIT EQUALLY FROM CARDIAC REHABILITATION: A SECONDARY ANALYSIS OF THE OPTICARE RCT. *Journal of Rehabilitation Medicine*. 2026;58:44504. doi:10.2340/jrm.v58.44504
11. McFeely AE, Bittner VA. Sex and gender-based differences in outcomes of cardiac rehabilitation following acute myocardial infarction. *Current Atherosclerosis Reports*. 2025;27:109. doi:10.1007/s11883-025-01360-5
12. Artiles RF, Euler S, Auschra B, Silva HB da, Niederseer D, Schmied C, et al. Predictors of gain in exercise capacity through cardiac rehabilitation: Sex and age matter. *Heart & Lung*. 2023;62:200206. doi:10.1016/j.hrtlng.2023.08.003
13. Oneto L, Chiappa S. Recent trends in learning from data, tutorials from the INNS big data and deep learning conference (INNSBDDL2019). *Studies in Computational Intelligence*. 2020;155196. doi:10.1007/978-3-030-43883-8_7
14. Criscuolo C, Salnitri M, Martinenghi D. FAIR-CARE: A comparative evaluation of unfairness mitigation approaches. *Information and Software Technology*. 2026;189:107898. doi:10.1016/j.infsof.2025.107898
15. Fatoretto MB, Özbulak G, Anjos A, Berton L. Optimizing fairness and utility in healthcare machine learning models. *Applied Soft Computing*. 2025;181:113426. doi:10.1016/j.asoc.2025.113426

Apèndix A

Exemple d'annex

A.1 Annex 1

Apèndix B

Exemple d'annex

B.1 Annex B